(0999DJA161103240010)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 08
13-10-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 06

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 222**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **54** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **54** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **18** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A conducting solid sphere having uniform charge Q on it has radius R. It is rotating with an angular velocity ω. If a uniform magnetic field B is present perpendicular to axis of rotation then the torque on sphere will be

एकसमान आवेश Q वाले एक चालक ठोस गोले की त्रिज्या R है। यह कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रहा है। यदि एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B घूर्णन अक्ष के लम्बवत् विद्यमान है तो गोले पर बलाघूर्ण होगाः-

(A) $\frac{q\omega R^2}{5}B$ (B) $\frac{q\omega R^2}{3}B$

(C) $\frac{q\omega R^2}{4}B$ (D) $\frac{q\omega R^2}{2}B$

Ans. B

Sol. Magnetic moment of sphere is M then

$$\frac{M}{\frac{2}{3}mR^2\omega} = \frac{q}{2m}$$

$$\Rightarrow M = \frac{q\omega R^2}{3}$$

$$\text{Torque} = MB\sin 90^\circ = \frac{q\omega R^2 B}{3}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

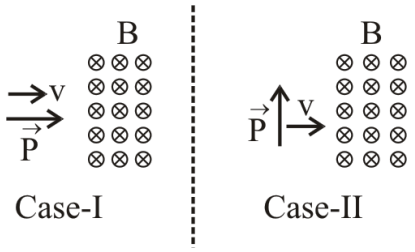
2. An electric dipole is projected with velocity v in a uniform magnetic field directed inside the plane of paper as shown. Choose the correct option.

(A) Dipole will experience a net force in case-I due to external magnetic field.

(B) Dipole will experience a net force in case-II due to external magnetic field.

(C) Dipole will experience a net torque in case-I due to external magnetic field.

(D) Dipole will experience a net torque in case-II due to external magnetic field.



एक विद्युत द्विध्रुव को चित्रानुसार कागज के तल में अन्दर की ओर निर्देशित समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। सही विकल्प चुनिये

(A) प्रकरण-I में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण कुल बल लगता है।

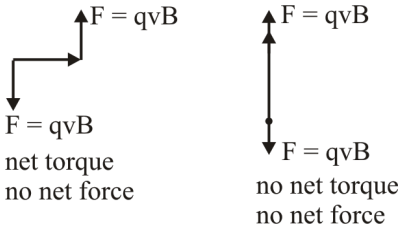
(B) प्रकरण-II में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण कुल बल लगता है।

(C) प्रकरण-I में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण कुल बलाघूर्ण लगता है।

(D) प्रकरण-II में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण कुल बलाघूर्ण लगता है।

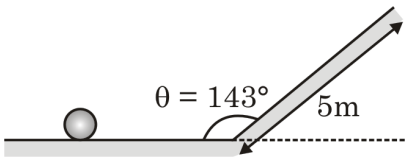
Ans. C

Sol. Since q_{net} on dipole = 0 $\Rightarrow$ no net force



3. A particle is placed on a frictionless horizontal floor, which terminates into a uniform frictionless slope of 5m length at given inclination as shown below. Assuming any collision as perfectly inelastic the minimum velocity required to the particle toward the slope so that it can completely get through the slope :-

एक कण को घर्षण रहित क्षैतिज फर्श पर रखा गया है, जो नीचे दिखाये गये झुकाव पर 5 मीटर लम्बाई की एकसमान घर्षण रहित ढलान में समाप्त होता है। किसी भी टक्कर को पूर्णतया अप्रत्यास्थ मानते हुये ढलान की ओर कण को दिया गया आवश्यक न्यूनतम वेग ताकि यह ढलान को पूर्णतया पार कर सके, है :-

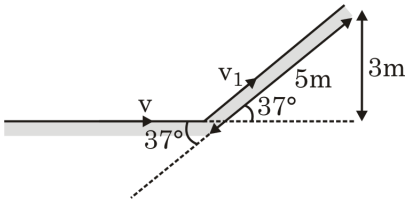


(A) $\sqrt{60}$ m/sec. (B) $\frac{5}{2}\sqrt{15}$ m/sec. (C) $\frac{5}{2}\sqrt{30}$ m/sec. (D) $\sqrt{90}$ m/sec.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. B

Sol.



$v_1 = \sqrt{2 \times 10 \times 3} = \sqrt{60}$ m/s

$v \cos 37° = \sqrt{60}$

$v = \sqrt{\frac{60 \times 5 \times 5}{4 \times 4}} = \frac{5}{2}\sqrt{15}$ m/s

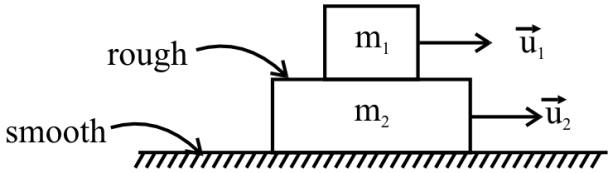
4. In a two block system shown in the figure, the two blocks have velocities in same horizontal direction. Mark the CORRECT statement about 'the velocity of the centre of mass' of the SYSTEM (length of lower block is large enough for the blocks to remain always in contact):

(A) $\vec{V}_{cm}$ is a function of time and will become zero at some instant(s)

(B) $\vec{V}_{cm}$ is non-zero at all times

(C) $\vec{V}_{cm}$ is zero at all times

(D) $\vec{V}_{cm}$ may be zero at some instant(s)



चित्र में प्रदर्शित द्वि-ब्लॉक निकाय में दोनों ब्लॉकों के वेग समान क्षैतिज दिशा में है। निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के वेग के संदर्भ में सही कथन चुनिये (निचले ब्लॉक की लम्बाई इतनी है कि दोनों ब्लॉक सदैव सम्पर्क में रह सकें) :-

(A) $\vec{V}_{cm}$ समय का फलन है तथा कुछ क्षण/क्षणों पर यह शून्य हो जायेगा

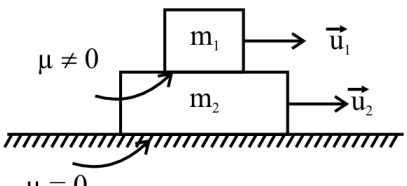
(B) $\vec{V}_{cm}$ सदैव अशून्य होगा।

(C) $\vec{V}_{cm}$ सदैव शून्य होगा।

(D) $\vec{V}_{cm}$ कुछ क्षण/क्षणों पर शून्य हो सकता है।

Ans. B

Sol.



$\vec{v}_{CM} = \frac{\vec{m}_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2}{m_1 + m_2}$

u_1 & u_2 have same sign so

v_{COM} will never be zero.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

  Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

  Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

  Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.

  Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

  Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

  Negative Marks : –2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

  पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

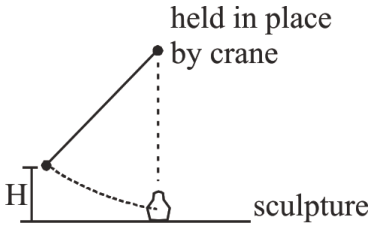
  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प)] तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

A wrecking ball attached to the end of a long, essentially massless chain is released from rest, from a height H = 5 meters off the ground, as shown in figure. At the lowest point of its swing, it collides with a piece of modern sculpture. Since the sculpture is made of wet clay, it sticks to the wrecking ball. The wrecking ball has mass 200 kg. The sculpture has mass 100 kg. "Mechanical energy" is the sum of potential and kinetic energy.

एक द्रव्यमानरहित लम्बी चैन के सिरे से संयोजित एक झूलती हुई गेंद चित्र में दर्शाये अनुसार धरातल से H= 5 मीटर ऊँचाई से विराम से मुक्त की जाती है। इसकी गति के निम्नतन बिन्दु पर यह आधुनिक प्रतिमा से टकराती है। चूँकि प्रतिमा गीली मिट्टी की बनी है, अतः यह टूटी हुयी गेंद से चिपक जाती है। गेंद का द्रव्यमान 200 kg है तथा प्रतिमा का द्रव्यमान 100 kg है। "यांत्रिक ऊर्जा" स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग होती है।



5. During the collision :-

(A) Mechanical energy of whole system decreases.

(B) Linear momentum of whole system remains constant.

(C) Mechanical energy of whole system remains constant.

(D) Impulse on the sculpture is zero.

टक्कर के दौरान :-

(A) सम्पूर्ण निकाय की यांत्रिक ऊर्जा घटती है।

(B) सम्पूर्ण निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है।

(C) सम्पूर्ण निकाय की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है।

(D) प्रतिमा पर आवेग शून्य होता है।

Ans. A, B

Sol. Since collision is perfectly inelastic mechanical energy is not conserved during collision. Since there is not net external impulsive force on the system, so linear momentum of system is conserved during collision.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. As the ball swings from starting point to sculpture

(A) Mechanical energy remains the same

(B) Momentum increases

(C) Normal acceleration of ball increases

(D) Tangential force increases

जब गेंद प्रारम्भिक बिन्दु से प्रतिमा तक गति करती है :-

(A) यांत्रिक ऊर्जा समान रहती है।

(B) संवेग बढ़ता है।

(C) गेंद का अभिलम्ब त्वरण बढ़ता है।

(D) स्पर्शरेखीय बल बढ़ता है।

Ans. A, B, C

Sol. Mechanical energy is conserved

$p = mv$; $a_n = \frac{v^2}{r}$

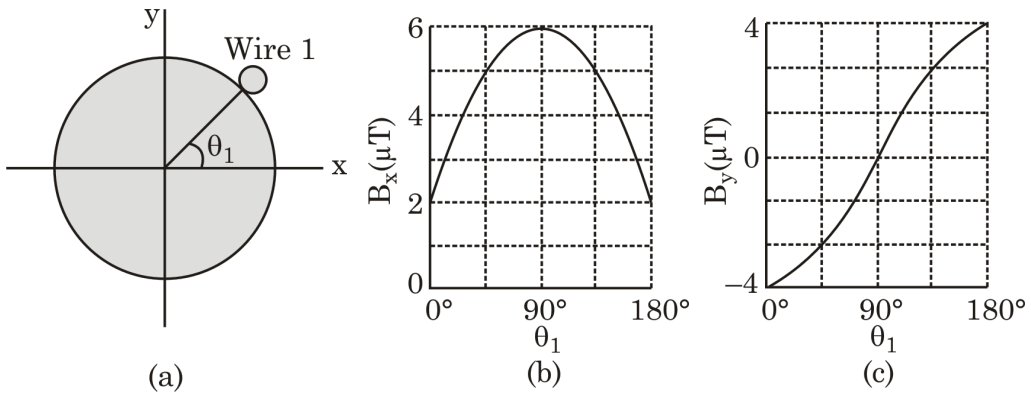
$v \longrightarrow$ increases

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 7 and 8
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Two long straight thin wires with current lie against an equally long plastic cylinder, at radius R = 20.0cm from the cylinder's central axis. Figure-a shows, in cross section, the cylinder and wire 1 but not wire 2. With wire 2 fixed in place, wire 1 is moved around the cylinder, from angle $\theta_1 = 0°$ to angle $\theta_2 = 180°$, through the first and second quadrants of the xy coordinate system. The net magnetic field $\vec{B}$ at the centre of the cylinder is measured as a function of θ_1. Figure-b gives the x-component B_x of that field in micro-Tesla (10^{-6} T) and figure-c gives the y-component B_y, both as functions of θ_1.

दो लम्बे सीधे पतले धारावाही तार एक समान लम्बे प्लास्टिक बेलन के सामने बेलन के केन्द्रीय अक्ष से R = 20.0 cm त्रिज्या पर स्थित है। चित्र-a में बेलन व तार 1 को अनुप्रस्थकाट में दर्शाया गया है परन्तु तार-2 को नहीं। तार-2 को अपने स्थार पर स्थिर रखते हुये तार-1 को बेलन के चारों ओर xy निर्देशांक निकाय के प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश से होते हुये कोण $\theta_1 = 0°$ से $\theta_2 = 180°$ तक ले जाया जाता है। बेलन के केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ को θ_1 के फलन के रूप में मापा गया है। चित्र-b में क्षेत्र के x-घटक B_x को (10^{-6} T) माइक्रो-टेसला में तथा चित्र-c में y-घटक B_y, दोनों को θ_1 के फलन के रूप में दर्शाया गया है।



7. What are the possible values of θ_2, where wire 2 can be located?

θ_2 का संभावित मान क्या होगा, जहाँ तार-2 को रखा जा सकता है?

(A) 90° (B) 45° (C) 180° (D) 270°

Ans. A, D

8. What are the possible values of current with direction in wire (1) & (2) respectively?

(A) 2A ⊙ and 4A ⊙ (B) 4A ⊙ and 2A ⊙

(C) 2A ⊗ and 4A ⊗ (D) 4A ⊙ and 2A ⊗

क्रमशः तार (1) तथा (2) की दिशा में धारा का संभावित मान क्या होगा?

(A) 2A ⊙ तथा 4A ⊙ (B) 4A ⊙ तथा 2A ⊙

(C) 2A ⊗ तथा 4A ⊗ (D) 4A ⊙ तथा 2A ⊗

Ans. B, D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

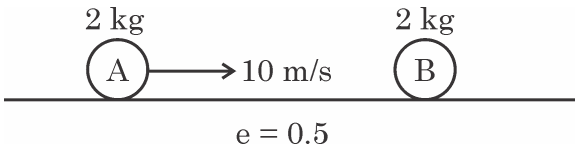
Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

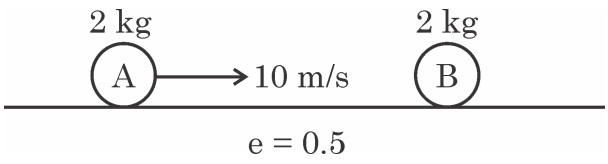
9. Ball A moving on frictionless horizontal plane collides head on with ball B which is initially at rest. Collision is inelasitc with e = 0.5. Then match the following.



	List-I		List–II
(P)	Impulse of deformation of B (in kg-m/sec)	(1)	2.5
(Q)	Maximum potential energy of deformation during collision (in joule)	(2)	50
(R)	Speed of ball A after collision (in m/s)	(3)	5
(S)	Impulse of reformation on ball B (in kg-m/s)	(4)	10

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

गेंद A एक घर्षणरहित क्षैतिज तल पर चलते हुए गेंद B (जोकि प्रारम्भ में विरामावस्था में है) से सीधी टक्कर करती है। टक्कर अप्रत्यास्थ है तथा e = 0.5 है। निम्नलिखित मिलान कीजिये।



	सूची-I		सूची–II
(P)	विरूपण का आवेग B (kg-m/sec में)	(1)	2.5
(Q)	टक्कर के दौरान विरूपण की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा (जूल में)	(2)	50
(R)	टक्कर के पश्चात् गेंद A की चाल (m/s में)	(3)	5
(S)	गेंद B पर पुनर्निमाण का आवेग (kg-m/s में)	(4)	10

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

Ans. C

Sol.

Deformation : both move with same velocity at max. deformation.

(P) Momentum conservation

$20 = 4\ V$

$V = 5$ m/s

impulse of deformation on B

$I = 2(5) - 0 = 10$ N-sec

(Q) Max. potential energy = loss in K.E.

$\Delta K = \frac{1}{2}4(5)^2 - \frac{1}{2}4(10)^2 = 50 - 100 = 50$ J

$(P.E_{max}) = 50$ Joule

(R) $0.5 = \frac{V_B - V_A}{10}$

$V_B - V_A = 5$

$20 = 2V_A + 2V_B = V_B + V_A = 10$

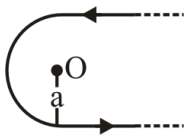
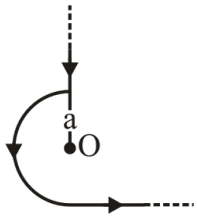
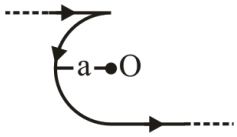
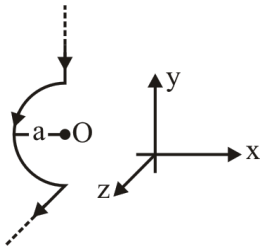
$V_B = 7.5$ and $V_A = 2.5$ m/s

(S) impulse of reformation

$I = 2(7.5 - 5) = 5$ kg m/s

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10.

List-I / सूची-I		List-II / सूची-II	
Current Carrying Wires / धारावाही तार		B_0	
(P)		(1)	$\frac{\mu_0 i}{4a}\left(1+\frac{1}{\pi}\right)$
(Q)		(2)	$\frac{\mu_0 i}{4a}\sqrt{1+\frac{1}{\pi^2}}$
(R)		(3)	$\frac{\mu_0 i}{2a}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\right)$
(S)		(4)	$\frac{\mu_0 i}{4a}$

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 3

Ans. A

Sol. $B_c = \frac{\mu_0}{5\pi}\frac{I}{R}(\theta_R)$

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

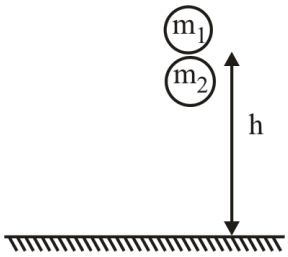
- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Two small balls of masses m_1 and m_2 (m_1 slightly above m_2) are released from height h. All collisions will be elastic. The maximum height upto which m_1 can rebound is nh after collision. Find the value of n. (Consider all possible values of m_1 & m_2)

द्रव्यमान m_1 तथा m_2 वाली दो छोटी गेंदों (m_1, m_2 से थोडी ऊपर रहती है) को h ऊँचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। सभी टक्करें प्रत्यास्थ होती है। धरातल से टकराने के पश्चात् m_1 अधिकतम ऊँचाई nh तक पुनः उछल सकती है। n का मान ज्ञात कीजिये। (m_1 व m_2 के सभी संभावित मानों पर विचार कीजिये)

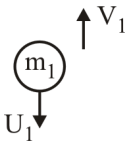


For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. 9.00

Sol.

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}U_1 - \frac{2m_2}{m_1 + m_2}U$$





$$V_1 = \frac{m_1 - m_2 - 2m_2}{m_1 + m_2}U$$

$$V_1 = \left(\frac{m_1 - 3m_2}{m_1 m_2}\right)U$$

V_1 will be maximum when $m_2 >>> m_1$

$\therefore \quad V_1 = -3U$

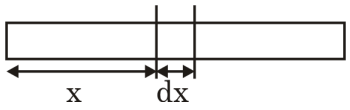
$\therefore \quad h = 9h$

2. The distance of centre of mass from end A of a one dimensional rod (AB) having mass density $\rho = \rho_0\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$ kg/m and length L (in m) is $\frac{3L}{\alpha}$m. The value of α is :- (where x is the distance form end A)

$\rho = \rho_0\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$ kg/m द्रव्यमान घनत्व एवं L लम्बाई (m में) एक विमीय छड़ (AB) के सिरे A से द्रव्यमान केन्द्र की दूरी $\frac{3L}{\alpha}$m है। α का मान ज्ञात कीजिये। (जहाँ x, A सिरे से दूरी है)

Ans. 8.00

Sol.



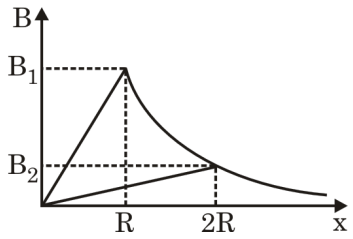
$$dm = \lambda \cdot dx = \lambda_0\left(1 - \frac{x^2}{\ell^2}\right)$$

$$X_{cm} = \frac{\int x\,dm}{\int dm_\ell}$$

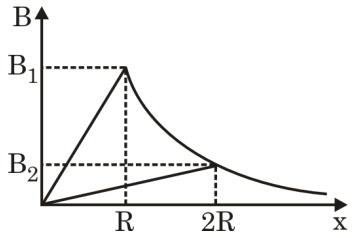
$$= \frac{\lambda_0\int_0^\ell\left(x - \frac{x^3}{\ell^2}\right)dx}{\int_0^\ell \lambda_0\left(1 - \frac{x^2}{\ell^2}\right)dx} = \frac{\frac{\ell^2}{2} - \frac{\ell^4}{4\ell^2}}{\ell - \frac{\ell^3}{3\ell^2}} = \frac{3\ell}{8}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. We have two separate long cylindrical wires both having different but uniform current densities. The radius of one of the wires is twice of the other. The figure shows the graph of magnetic field (B) with radial distance (r) from their axis. The curved parts of the two graphs are overlapping. If the ratio $\left(\frac{B_1}{B_2}\right) = x$ then give 2x.



हमारे पास भिन्न-भिन्न परन्तु समरूप धारा घनत्व वाले दो अलग-अलग लम्बे बेलनाकार तार है। एक तार की त्रिज्या दूसरे की दुगुनी है। प्रदर्शित आरेख में चुम्बकीय क्षेत्र (B) में उनके अक्ष से त्रिज्यीय दूरी (r) के मध्य परिवर्तन दर्शाया गया है। दोनों आरेखों के वक्रीय भाग आपस में अतिव्यापित है। यदि अनुपात $\left(\frac{B_1}{B_2}\right) = x$ हो तो 2x का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 4.00

Sol. Inside a uniform solid cylinder,

$$B = \frac{\mu_0 J r}{2} \quad (r \le R)$$

$\Rightarrow$ Slope $\propto J \Rightarrow J_1 > J_2$

and at outside position

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (r \geqslant R)$$

Since both graphs are overlapping hence, $I_1 = I_2 = I$

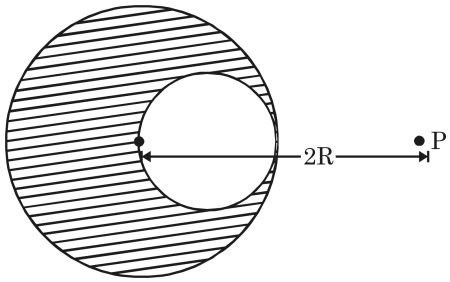
$$J_1 = \frac{I}{\pi R_1^2} \ \& \ J_2 = \frac{I}{\pi R_2^2}$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{J_1 R_1}{J_2 R_2} = \frac{R_2}{R_1} = 2$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. A solid cylinder of radius R and having current density $\frac{i}{\pi R^2}$ has a cavity of radius $\frac{R}{2}$ as shown in figure (Top view). If magnetic field at point P which is at a distance of 2R from the axis of the cylinder towards cavity is $\frac{\mu_0 i}{x\pi r}$, fill value of x.

त्रिज्या R तथा धारा घनत्व $\frac{i}{\pi R^2}$ वाले एक ठोस बेलन में त्रिज्या $\frac{R}{2}$ वाली एक गुहिका बनी हुयी है, जिसका ऊपर से लिया गया दृश्य चित्र में दर्शाया गया है। यदि बेलन की अक्ष से गुहिका की ओर 2R दूरी पर स्थित बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान $\frac{\mu_0 i}{x\pi r}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 6.00

Sol.

$$BP = B_{cylinder} - B_{cavity}$$

$$= \frac{\mu_0 \hat{i}}{2\pi (2R)} - \frac{\mu_0 \hat{i}}{2\pi \left(\frac{3R}{2}\right)}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R}[i] - \frac{\mu_0 i}{12\pi R}$$

$$= \frac{\mu_0 i\,[3-1]}{12\pi R} = \frac{\mu_0 i}{6\pi R}$$

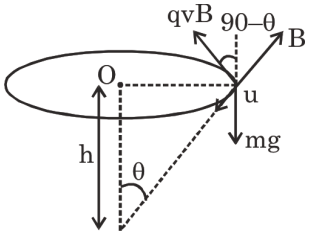
5. Suppose a hypothetical magnetic field exists in space $\hat{B} = B_0\hat{u}_r$ above the earth surface where $\hat{u}_r$ is a unit vector directed radially outward from origin. Origin is on surface of earth. A light charged particle has to perform uniform circular motion in the combined uniform (vertical) gravitational field of earth and magnetic field with speed v and radius r. Height of the plane of motion from earth surface will be $h = \frac{nv^2}{g}$. Find n.

माना समष्टि में पृथ्वी की सतह के ऊपर एक काल्पनिक चुम्बकीय क्षेत्र $\hat{B} = B_0\hat{u}_r$ विद्यमान है, जहाँ $\hat{u}_r$ मूल बिन्दु से त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर निर्देशित एक इकाई सदिश है। मूल बिन्दु पृथ्वी की सतह पर है। एक हल्का आवेशित कण पृथ्वी के समरूप ऊर्ध्वाधर गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव में v चाल तथा r त्रिज्या वाली समरूप वृत्ताकार गति करता है। यदि गति के तल की पृथ्वी की सतह से ऊँचाई $h = \frac{nv^2}{g}$ हो तो n ज्ञात कीजिये।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. 1.00

Sol.



$qvB \sin\theta = mg$

$qvB\cos\theta = \frac{mv^2}{h\tan\theta}$

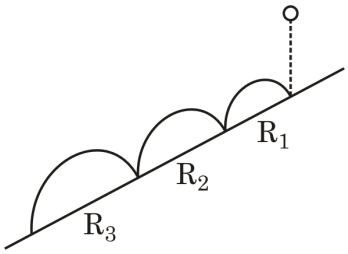
$qvB = \frac{mv^2}{h\sin\theta}$

$mg = \frac{mv^2}{h}$

$\Rightarrow n = 1$

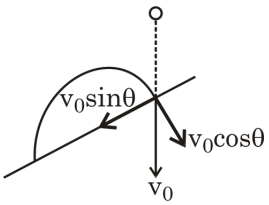
6. A ball is dropped on an inclined plane, its strikes the plane elastically. After each collision it's range is R_1, R_2 and R_3 respectively. If $R_2 = \frac{(R_1 + R_3)}{a}$, find a.

एक गेंद को आनत तल पर गिराने पर यह तल से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। प्रत्येक टक्कर के पश्चात् इसकी परास क्रमश: R_1, R_2 तथा R_3 है। यदि $R_2 = \frac{a(R_1 + R_3)}{6.5}$ है तो a का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 2.00

Sol.



Since collision is elastic ball rebound with same speed, after collision motion is projectile on incline plane

Let t - time of flight

$t = \frac{2u_y}{a_y} = \frac{2v_0\cos\theta}{g\cos\theta} = \frac{2v_0}{g}$

$R = v_0\sin\theta t + \frac{1}{2}g\sin\theta t^2$

As velocity along the plane is increasing linearly so R_1, R_2, R_3 are in A.M.

$R_2 = \frac{R_1 + R_3}{2}$

$a = 2$

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो **(02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टयाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. A charged particle with some initial velocity is projected in a region where uniform electric and/or magnetic fields are present. In Column-I information about the existence of electric and/or magnetic field and direction of initial velocity of charged particle are given, while in column II the possible paths of charged particle is mentioned. Match the entries of Column I with the entries of Column II.

Column–I		**Column–II**	
(A)	$\vec{E} = 0$, $\vec{B} \neq 0$ and initial velocity is at an unknown angle with $\vec{B}$	(P)	Straight line
(B)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} = 0$ and initial velocity is at an unknown angle with $\vec{E}$	(Q)	Parabola
(C)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} \neq 0$, $\vec{E} \parallel \vec{B}$ and initial velocity is perpendicular to $\vec{E}$	(R)	Circular
(D)	$\vec{E} \neq \vec{B}$, $B \neq 0$, $\vec{E}$ perpendicular $\vec{B}$ and initial velocity is perpendicular to both $\vec{E}$ and $\vec{B}$	(S)	Helical path with non-uniform pitch
		(T)	Helical path with uniform pitch

एक आवेशित कण को किसी प्रारम्भिक वेग से ऐसे स्थान पर प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ समरूप विद्युत तथा/अथवा चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। कॉलम-I में इन विद्युत तथा/या चुम्बकीय क्षेत्रों तथा आवेशित कण के प्रारम्भिक वेग की दिशा के संदर्भ में जानकारी दी गई है जबकि कॉलम-II में आवेशित कण के संभावित पथों को दर्शाया गया है। कॉलम सुमेलन करें।

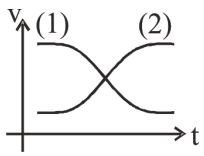
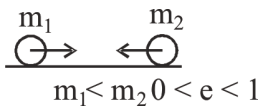
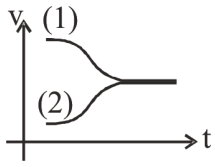
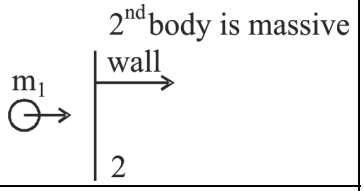
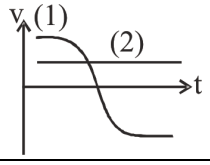
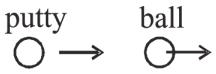
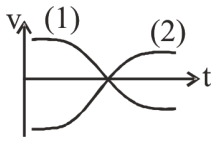
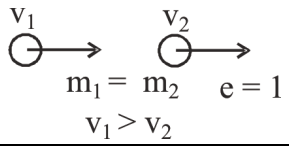
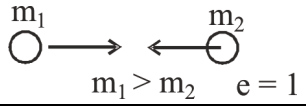
कॉलम–I		**कॉलम–II**	
(A)	$\vec{E} = 0$, $\vec{B} \neq 0$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{B}$ के साथ एक अज्ञात कोण पर है।	(P)	सरल रेखा
(B)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} = 0$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ के साथ एक अज्ञात कोण पर है।	(Q)	परवलयाकार
(C)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} \neq 0$, $\vec{E} \parallel \vec{B}$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ के लम्बवत् है।	(R)	वृत्ताकार
(D)	$\vec{E} \neq \vec{B}$, $B \neq 0$, $\vec{E}$, $\vec{B}$ के लम्बवत् है तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ व $\vec{B}$ दोनों के लम्बवत् है।	(S)	असमान चूड़ी अन्तराल वाला हेलिकल पथ
		(T)	एकसमान चूड़ी अन्तराल वाला हेलिकल पथ

Ans. A → P, R, T, B → P, Q, C → S, D → P

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Assume that 2 bodies collide head on. The graph of their velocities with time are shown in column-I match them with appropriate situation in column-II

माना दो वस्तुएँ सम्मुख (head on) टक्कर कर रही है। कॉलम-I उनके में वेग तथा समय के वक्र है तथा उससे सम्बन्धित स्थिति कॉलम-II में है।

	Column-I / कॉलम-I		**Column-II / कॉलम-II**
(A)		(P)	
(B)		(Q)	
(C)		(R)	
(D)		(S)	
		(T)	

Ans. A ⟶ S, B ⟶ R, C ⟶ Q, D ⟶ P

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

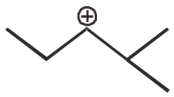
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The below species has how many hyperconjugating structure (involving C–H bond)

निम्न स्पीशीज की कितनी अतिसंयुग्मित संरचना होती है। (C–H बंध को सम्मिलित करते हुए)

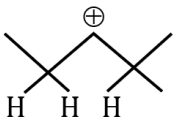


(A) 12 (B) 8

(C) 5 (D) 3

Ans. D

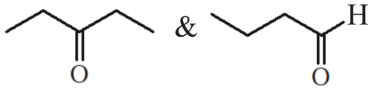
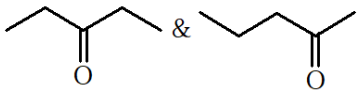
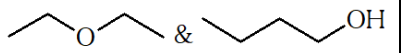
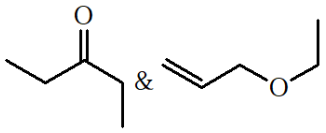
Sol. Hyperconjugating structure $\propto$ Number of $\propto$ – H



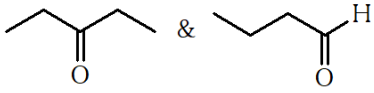
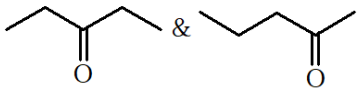
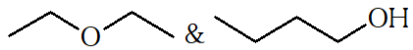
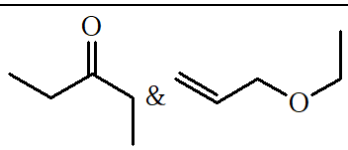
3α–H

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Select correct reagent from Column-II which can differentiate compounds of Column-I.

	Column-I		**Column-II (Reagents)**
(P)		(1)	$NaOH / Br_2$
(Q)		(2)	Na
(R)		(3)	2, 4–Dinitrophenyl hydrazine
(S)		(4)	Tollen's reagent

कॉलम-II से सही अभिकर्मक का चयन करें जों कॉलम-I के यौगिकों को अलग कर सकता है।

	कॉलम-I		**कॉलम-II (अभिकर्मक)**
(P)		(1)	$NaOH / Br_2$
(Q)		(2)	Na
(R)		(3)	2, 4–डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन
(S)		(4)	टॉलेन्स अभिकर्मक

(A) P⟶4; Q⟶1; R⟶2; S⟶3

(B) P⟶2; Q⟶3; R⟶1; S⟶4

(C) P⟶4; Q⟶2; R⟶3; S⟶1

(D) P⟶1; Q⟶2; R⟶3; S⟶4

Ans. A

Sol. (P) Ketone cannot give tollen's test.

(Q) Compounds having $-COCH_3$ group can give haloform reaction.

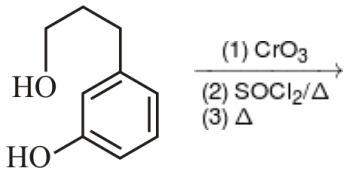
(R) Ether cannot react of Na.

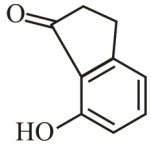
(S) Carbonyl compounds react with 2, 4–Dinitrophenyl hydrazine.

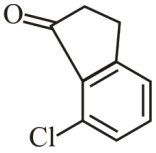
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

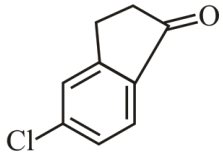
3. The major product of the following reaction

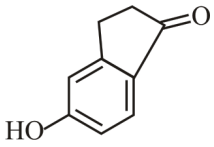
निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है।



(A) 

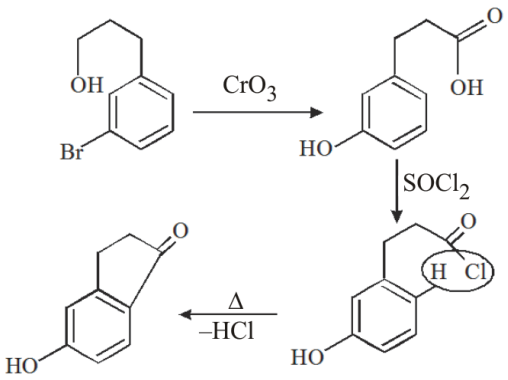
(B) 

(C) 

(D) 

Ans. D

Sol.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. 'A' and 'B' respectively are :

$A \xrightarrow[(2)\ Zn-H_2O]{(1)\ O_3}$ Ethane-1,2-dicarbaldehyde + Glyoxal/Oxaldehyde

$B \xrightarrow[(2)\ Zn-H_2O]{(1)\ O_3}$ 5-oxohexanal

(A) 1-methylcyclohex-1, 3-diene & cyclopentene

(B) Cyclohex-1, 3-diene & cyclopentene

(C) 1-methylcyclohex-1,4-diene & 1 methylcyclopent-1-ene

(D) Cyclohex-1,3-diene & 1-methylcyclopent-1-ene

'A' एवं 'B' क्रमशः है:

$A \xrightarrow[(2)\ Zn-H_2O]{(1)\ O_3}$ ऐथेन-1,2-ड़ाईकार्बएल्डिहाईड़ + ग्लाइऑक्सेल / ऑक्सेल्डिहाईड

$B \xrightarrow[(2)\ Zn-H_2O]{(1)\ O_3}$ 5-ऑक्सो हेक्सेनेल

(A) 1-मेथिल साइक्लो हेक्स-1, 3-डाई ईन एवं साइक्लोपेन्टीन

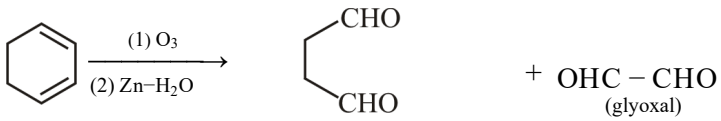
(B) साइक्लोहेक्स - 1, 3 - ड़ाईईन एवं साइक्लोपेन्टीन

(C) 1 - मेथिल साइक्लोहेक्स - 1, 4 - डाईईन एवं 1 - मेथिल साइक्लोपेन्ट - 1 - ईन

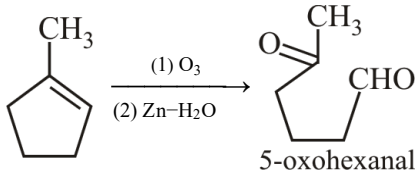
(D) साइक्लोहेक्स - 1,3 - ड़ाईईन एवं 1 - मेथिल साइक्लोपेन्ट - 1 - ईन

Ans. D

Sol.



ethane-1, 2-dicarbaldehyde



5-oxohexanal

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

  Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

  Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

  Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.

  Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

  Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

  Negative Marks : –2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

  पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

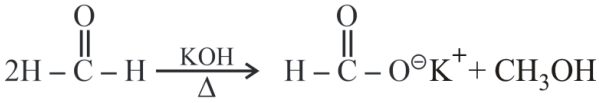
  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प)] तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

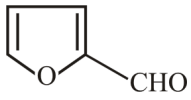
Cannizzaro reaction is generally given by aldehyde having no α - hydrogens in the presence of conc. NaOH/Δ or KOH/Δ.

सामान्यतः, कैनिजारो अभिक्रिया सांद्र NaOH/Δ या KOH/Δ की उपस्थिति में ऐसे ऐल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें कोई α-हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होती है।

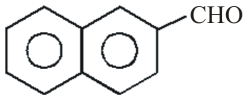


5. Which of following will not undergo Cannizzaro reaction ?

निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा?

(A) 

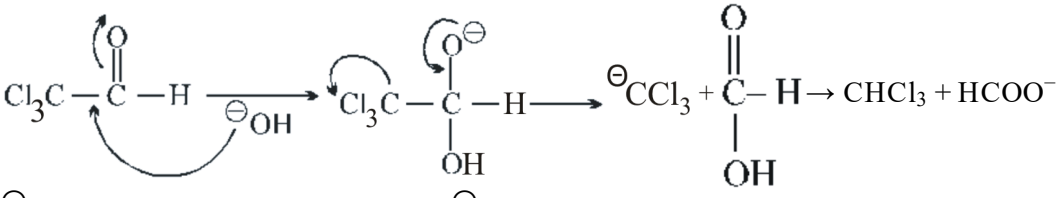
(B) $CH_3–CHO$

(C) 

(D) $Cl_3C - CHO$

Ans. B, D

Sol.



$^{\ominus}CCl_3$is better leaving group than $H^{\ominus}$ so, no Cannizzaro reaction.

6. Cannizzaro reaction is only :

(A) Oxidation reaction

(B) Reduction reaction

(C) Free radical reaction

(D) Electrophilic reaction

केनिजारो अभिक्रिया है केवल :

(A) ऑक्सीकरण अभिक्रिया

(B) अपचयन अभिक्रिया

(C) मुक्त मूलक अभिक्रिया

(D) इलेक्ट्रॉनस्नेही अभिक्रिया

Ans. A, B

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 7 and 8
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Compound (W) on reductive ozonolysis gives compound (P) and compound (Q). Compound (P) and compound (Q) when heated together in the presence of NaOH gives Cinnamaldehyde as a product.
compound (P) form cinnammatic acid with acetic anhydride in the presence of sodium acetate.

यौगिक (W), अपचायी ओजोनी अपघटन पर यौगिक (P) तथा यौगिक (Q) देता है। जब यौगिक (P) तथा यौगिक (Q) को NaOH की उपस्थिति में एक साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में सिनेमेल्डिहाड प्राप्त होता है। यौगिक (P), सोडियम ऐसिटेट की उपस्थिति में ऐसिटिक ऐनहाइड्राइड के साथ क्रिया कर सिनेमेटिक अम्ल देता है।

$$(W) \xrightarrow[(2)\ Zn-H_2O]{(1)\ O_3} (P) + (Q) \xrightarrow[\Delta]{NaOH} \text{Cinnamaldehyde}$$

$$(P) \xrightarrow[AcO^-Na^+]{Ac_2O} \text{Cinnamatic acid}$$

7. $(P) \xrightarrow{KOH} (R) + (T)$

$(T) \xrightarrow[300\ ^oC]{Cu} (P)$

Select the correct statement?

(A) Compound (T) is Phenol.

(B) Compound (P) is primary compnent of oil of bitter almonds

(C) Compound(R) on clemmenson reduction gives toluene.

(D) all of these.

$(P) \xrightarrow{KOH} (R) + (T)$

$(T) \xrightarrow[300\ ^oC]{Cu} (P)$

सही कथन चुनिए

(A) यौगिक (T) फिनोल है।

(B) यौगिक (P), कड़वे बदामों के तेल का प्राथमिक घटक है।

(C) यौगिक (R), क्लीमेन्सन अपचयन पर टॉलुईन देता है।

(D) उपरोक्त सभी

Ans. C

8. The compound which will form yellow precipitate on reaction with $NaOH - I_2$

(A) Compound (W) (B) Compound (P) (C) Compound (Q) (D) Compound (T)

यौगिक जिसकी $NaOH - I_2$ के साथ क्रिया से पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, हैं :-

(A) यौगिक (W) (B) यौगिक (P) (C) यौगिक (Q) (D) यौगिक (T)

Ans. C

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 6)

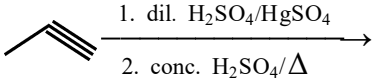
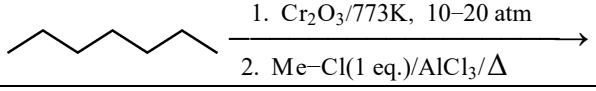
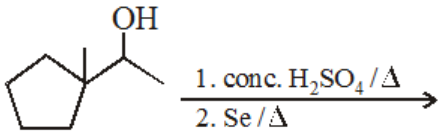
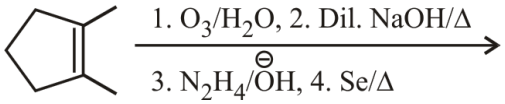
- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

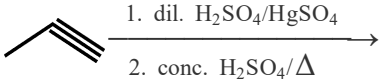
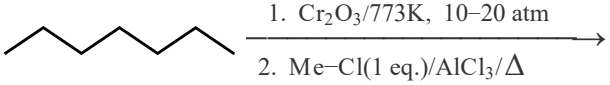
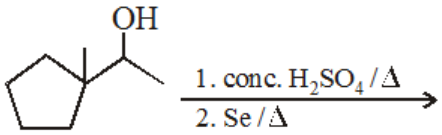
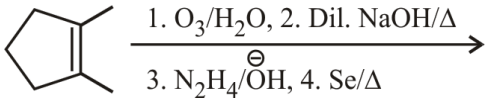
पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

9.

List-I (Reactant)		**List-II (Product)**	
(P)		(1)	1,3-Dimethyl benzene
(Q)		(2)	Toluene
(R)		(3)	1,2-dimethyl benzene
(S)		(4)	1,3,5-Trimethyl benzene

Match each process given in **List-I** with one or more effect(s) in **List-II**.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I (क्रियाकारक)		सूची-II (उत्पाद)	
(P)		(1)	1,3-डाईमेथिल बेंजीन
(Q)		(2)	टॉलुईन
(R)		(3)	1,2-डाईमेथिल बेंजीन
(S)		(4)	1,3,5-ट्राईमेथिल बेंजीन

सूची-I मे दिये गये प्रत्येक प्रक्रम में **सूची-II** मे एक या अधिक प्रभावो के साथ सुमेलित कीजिये।

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 2

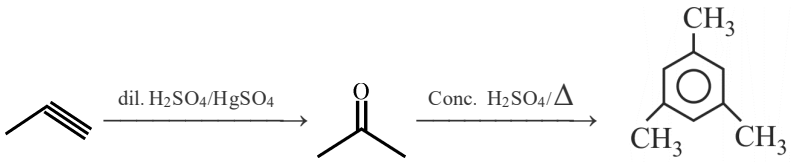
(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 3

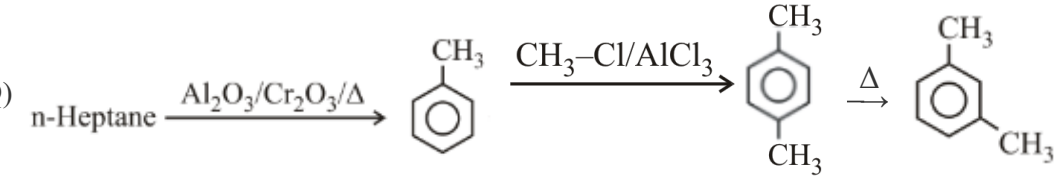
(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 4

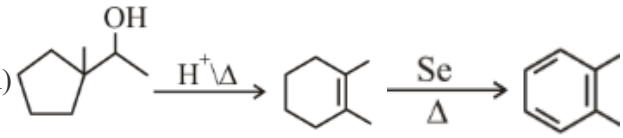
Ans. A

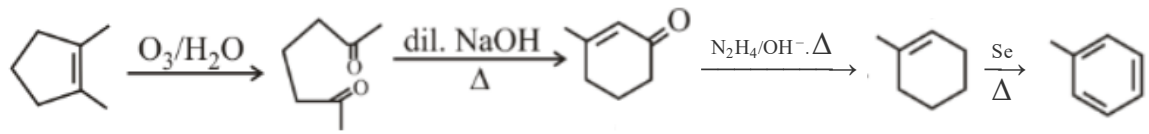
Sol.

(P) 

1, 3, 5-Trimethyl benzene

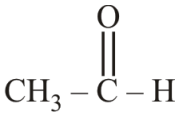
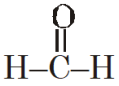
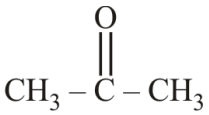
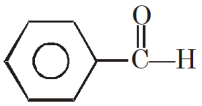
(Q) 

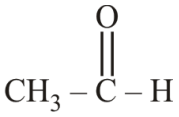
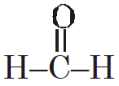
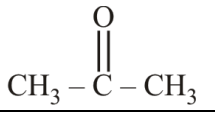
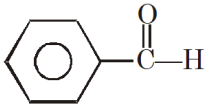
(R) 

(S) 

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10.

	List-I		List-II
(P)		(1)	Disproportionation reaction with OH^-
(Q)		(2)	Condensation reaction with OH^-
(R)		(3)	Silver mirror test
(S)		(4)	Haloform test

	सूची-I		सूची-II
(P)		(1)	OH^- के साथ विषमानुपातन अभिक्रिया
(Q)		(2)	OH^- के साथ संघनन अभिक्रिया
(R)		(3)	सिल्वर दर्पण परीक्षण
(S)		(4)	हैलोफॉर्म परीक्षण

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 2

Ans. B

Sol. α-hydrogen containing compound show aldol condensation. without α-hydrogen  compound show cannizzaro reaction (Disproportionation) Aldehyde show Tollen test but ketone does not show Acetaldehyde & acetone show haloform reaction.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. How many of the following are –I effect showing groups.

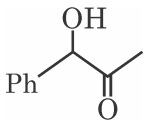
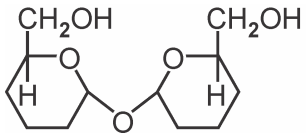
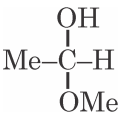
निम्न में से कितने समूह –I प्रभाव प्रदर्शित करते है

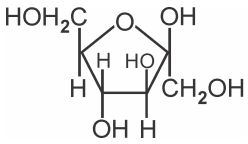
(a) $-Cl$ (b) $-CH_3$ (c) $-O^-$ (d) $-COO^-$
(e) $-CMe_3$ (f) $-F$ (g) $-NH_2$ (h) $-OH$
(i) $-NO_2$ (j) $-N=O$ (k) $-\overset{\oplus}{N}H_3$

Ans. 7.00

Sol. (a), (f), (g), (h), (i), (j), (k)

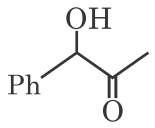
2. Identify total number of compounds give (+ve) silver mirror test with Tollen's reagent:

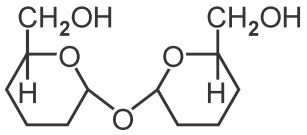
(a) 
(b) 
(c) Ph–NH–OH
(d) 

(e) 
(f) Sucrose (g) Maltose (h) Cellobiose

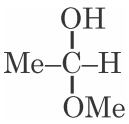
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

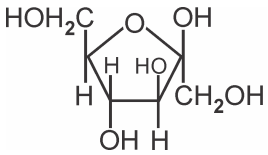
ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो टॉलेन्स अभिकर्मक के साथ (+ve) रजत दर्पण परीक्षण देते हैं:

(a) 

(b) 

(c) Ph–NH–OH

(d) 

(e) 

(f) सुक्रोस

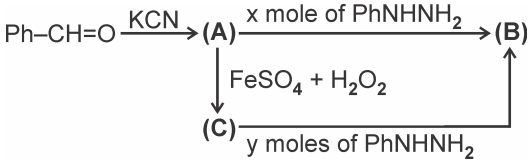
(g) माल्टोस

(h) सेलोबायोस

Ans. 6.00

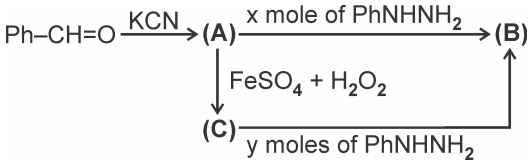
Sol.

Refer notes

3. 

x or y ≥ 2

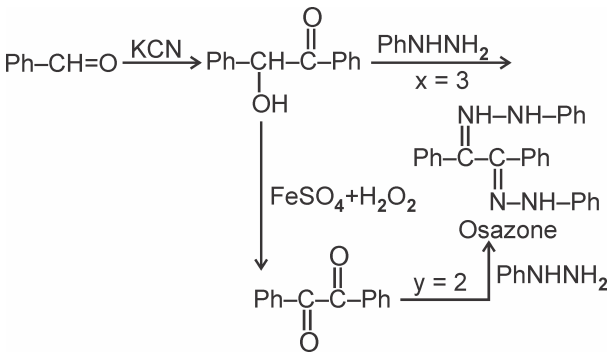
Value of x + y = ?



x तथा y ≥ 2

x + y का मान क्या होगा?

Ans. 5.00

Sol. 

x + y = 5.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Among the following, the number of compounds which will give positive iodoform reaction is_____

(a) 1-Phenylbutan-2-one

(b) 2-Methylbutan-2-ol

(c) 3-Methylbutan-2-ol

(d) 1-Phenylethanol

(e) 3,3-dimethylbutan-2-one

(f) 1-Phenylpropan-2-ol

निम्नलिखित में से धनात्मक आयोडोफार्म अभिक्रिया देने वाले यौगिकों की संख्या_____है।

(a) 1-फेनिलब्युटेन-2-ऑन

(b) 2-मेथिलब्युटेन-2-ऑल

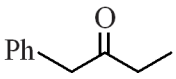
(c) 3-मेथिलब्युटेन-2-ऑल

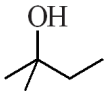
(d) 1-फेनिलएथेनॉल

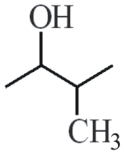
(e) 3,3-डाइमेथिलब्युटेन-2-ऑन

(f) 1-फेनिलप्रोपेन-2-ऑल

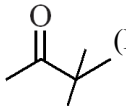
Ans. 4.00

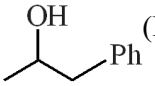
Sol. (a) 

(b) 

(c)  (Positive for iodoform

(d) $Ph-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$ (Positive for iodoform)

(e)  (Positive for iodoform)

(f)  (Positive for iodoform)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. The mass of NH_3 produced when 131.8 kg of cyclohexanecarbaldehyde undergoes Tollen's test is _____ kg. (Nearest Integer)

Molar Mass of C = 12g/mol

N = 14g/mol

O = 16g/mol

जब 131.8 kg साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड टॉलेन परीक्षण देता है तो उत्पादित NH_3 का द्रव्यमान _____ kg है। (निकटतम पूर्णांक में)

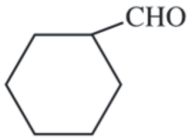
मोलन द्रव्यमानः C = 12g/mol

N = 14g/mol

O = 16g/mol

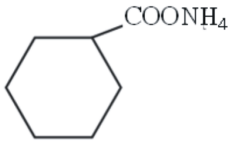
Ans. 60.00

Sol.



131.8 Kg

$+ \quad 2\,[Ag(NH_3)_2]OH$



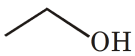
$+ \quad 3\,NH_3 + 2Ag + H_2O$

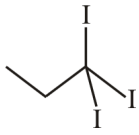
$$W_{NH_3} = \frac{131.8 \times 1000}{112} \times 3 \times 17$$

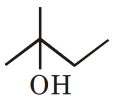
$$= 60\ \text{Kg}$$

6. How many of the following will not give iodoform test :

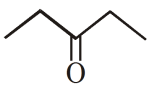
निम्न मे से कितने यौगिक आयडोफार्म परीक्षण नहीं देंगे:

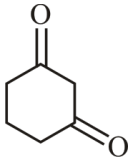
(a) 

(b) 

(c) 

(d) $PhCOCH_3$

(e) 

(f) 

(g) $CI_3–CHO$

(h) PhCOPh

Ans. 4.00

Sol. b, c, e, h

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो **(02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1.

Column-I		Column-II	
(A)	MeCOOCOMe + PhCHO	(P)	Aldol condensation
(B)	$MeCHO \xrightarrow[\Delta]{(EtO)_3Al}$	(Q)	Cannizaro's reaction
(C)	$Me_2-CH-CH=O \xrightarrow[\Delta]{Conc.KOH}$	(R)	Perkin's condensation
(D)	$Ph-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-Ph \xrightarrow[\Delta]{KOH}$	(S)	Haloform
		(T)	None of these

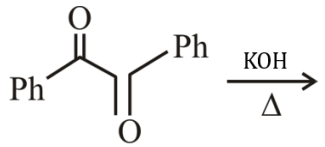
कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	MeCOOCOMe + PhCHO	(P)	ऐल्डोल संघनन
(B)	$MeCHO \xrightarrow[\Delta]{(EtO)_3Al}$	(Q)	केनिजारो अभिक्रिया
(C)	$Me_2-CH-CH=O \xrightarrow[\Delta]{Conc.KOH}$	(R)	पर्किन संघनन
(D)	$Ph-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-Ph \xrightarrow[\Delta]{KOH}$	(S)	हेलोफार्म
		(T)	इनमें से कोई नही

Ans. A ⟶ R, B ⟶ T, C ⟶ Q, D ⟶ T

Sol. (A) Perkin reaction

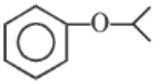
(B) $MeCHO \xrightarrow{(EtO)_2Al}$ None of these

(C) $Me_2CHCHO \xrightarrow{Conc.KOH}$ does not Aldol Condensation.

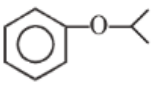
(D)  give Benzyl Benzylic Reaction.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Match the column

	Column-I Reactions		Column-II A and B is differentiated by
(A)	$Ph-CH=O \xrightarrow[(2)\ H^+]{(1)Conc.\overset{\ominus}{O}H} A+B$	(P)	Tollen's test
(B)	$CH_3-C\equiv CH \xrightarrow[dil.H_2SO_4]{Hg^{+2}} A$ $CH_3-C\equiv CH \xrightarrow[(2)\ H_2O_2,HO^-]{(1)\ BH_3,\ THF} B$	(Q)	Fehling test
(C)	$Ph-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OH \xrightarrow{\Delta} (A)$ $CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-\underset{CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OH \xrightarrow{\Delta} (B)$	(R)	$NaHCO_3$
(D)	 $\xrightarrow{H^+/H_2O} A+B$	(S)	Iodoform test
		(T)	$FeCl_3$

कॉलम मिलान कीजिये

	कॉलम-I अभिक्रिया		कॉलम-II किसके द्वारा A तथा B विभेदित किये जाते हैं
(A)	$Ph-CH=O \xrightarrow[(2)\ H^+]{(1)Conc.\overset{\ominus}{O}H} A+B$	(P)	टॉलेन्स परीक्षण
(B)	$CH_3-C\equiv CH \xrightarrow[dil.H_2SO_4]{Hg^{+2}} A$ $CH_3-C\equiv CH \xrightarrow[(2)\ H_2O_2,HO^-]{(1)\ BH_3,\ THF} B$	(Q)	फेहलिंग परीक्षण
(C)	$Ph-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OH \xrightarrow{\Delta} (A)$ $CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-\underset{CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OH \xrightarrow{\Delta} (B)$	(R)	$NaHCO_3$
(D)	 $\xrightarrow{H^+/H_2O} A+B$	(S)	आयोडोफार्म परीक्षण
		(T)	$FeCl_3$

Ans. A ⟶ R, B ⟶ P, Q, S, C ⟶ S, D ⟶ S, T

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A circle S = 0 passes through points of intersection of circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 1$ and $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 5 = 0$ and cuts the circle $x^2 + y^2 - 4 = 0$ orthogonally, then the length of tangent drawn from origin on circle S = 0 is

वृत्त S = 0, वृत्त $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 1$ तथा $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 5 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरता है तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 4 = 0$ को लम्बकोणीय काटता है, तो वृत्त S = 0 पर मूलबिन्दु से खींची स्पर्श रेखा की लम्बाई होगी

(A) 1 (B) 2

(C) 4 (D) 8

Ans. B

Sol. Equation of required circle is

$$x^2 + y^2 + \frac{2(2\lambda - 1)}{\lambda + 1}x + \frac{2(2 - \lambda)}{1 + \lambda}y - \left(\frac{1 + 5\lambda}{1 + \lambda}\right) = 0$$

Now, using condition of orthogonality, we get $\lambda = \frac{-5}{9}$

Hence, equation of required circle is

$$x^2 + y^2 - \frac{19}{2}x + \frac{23}{2}y + 4 = 0$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Let y = y (x) be the solution curve of the differential equation

$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2x^2 + 11x + 13}{x^3 + 6x^2 + 11x + 6}\right) y = \frac{(x+3)}{x+1}$, $x > -1$, which passes through the point (0,1). Then y (1) is equal to :

माना अवकल समीकरण

$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2x^2 + 11x + 13}{x^3 + 6x^2 + 11x + 6}\right) y = \frac{(x+3)}{x+1}$, $x > -1$ का हल वक्र y = y (x) है, जो बिन्दु (0,1) से होकर जाता है। तब y (1) बराबर है

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) $\frac{7}{2}$

Ans. B

Sol. $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2x^2 + 11x + 13}{x^3 + 6x^2 + 11x + 6}\right) y = \frac{x+3}{x+1}$

$I.F. = e^{\int p(x)dx}$

$\int p(x)dx = \int \frac{(2x^2 + 11x + 13)\,dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

Using partial fraction

$\frac{2x^2 + 11x + 13}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$

$A = \frac{4}{2} = 2$

$B = 1$

$C = -1$

$\because \int p(x)dx = A\ln(x+1) + B\ln(x+2) + c\ln(x+3)$

$= \ln\left(\frac{(x+1)^2(x+2)}{x+3}\right)$

$I.F. = e^{\int p(x)dx} = \frac{(x+1)^2(x+2)}{(x+3)}$

Solution $y(IF) = \int Q.(IF)\,dx$

$y\left(\frac{(x+1)^2(x+2)}{x+3}\right) = \int \left(\frac{x+3}{x+1}\right)\frac{(x+1)^2(x+2)}{(x+3)}dx$

$y\left(\frac{(x+1)^2(x+2)}{x+3}\right) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c$

Passes through (0, 1) $C = \frac{2}{3}$

Now put x = 1

$\Rightarrow y(1) = \frac{3}{2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Area of the region bounded by the curve $y = e^x$, $x = 0$ & $y = e$ is

वक्र $y = e^x$, $x = 0$ तथा $y = e$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा

(A) $\int_1^e \ell n(e + 1 - x)\, dx$ (B) $e - 1$ (C) e (D) $\int_1^e e^y dy$

Ans. A

Sol. $\int_1^e x\, dy = \int_1^e \ell ny\, dy = \int_1^e \ell nx\, dx = \int_1^e \ell n(e + 1 - x)\, dx$

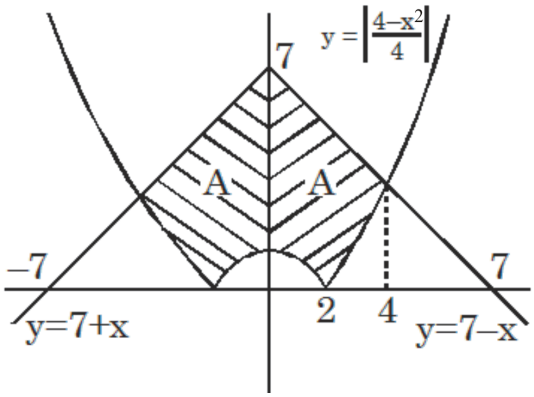
4. Area bounded between the curves given by $|x| + y = 7$ and $4y = |4 - x^2|$, is (in sq. units)

$|x| + y = 7$ तथा $4y = |4 - x^2|$, द्वारा दिये गये वक्रों के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल होगा (वर्ग इकाई में)

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32

Ans. D

Sol.



Required Area = 2A

$$A = \int_0^2 \left[7 - x - \left(\frac{4 - x^2}{4}\right)\right] dx + \int_2^4 \left[(7 - x) - \left(\frac{x^2 - 4}{4}\right)\right] dx$$

$\Rightarrow A = 16$

$\therefore$ Ans : 32 sq. units

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

  Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

  Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

  Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.

  Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

  Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

  Negative Marks : –2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

  पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प)] तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Consider the sets (m, c ∈ R) :

$A = (x, y) : x^2 + y^2 - 2|x| - 2|y| + 1 = 0$

and $B = (x, y) : y = mx + c$

माना समुच्चयों (m, c ∈ R) :

$A = (x, y) : x^2 + y^2 - 2|x| - 2|y| + 1 = 0$

तथा $B = (x, y) : y = mx + c$ है।

5. If $A \cap B$ is a non-empty set for all real values of m, then the number of integral values(s) of c are :

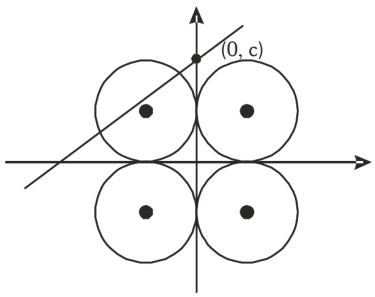
यदि $A \cap B$, m के सभी वास्तविक मानों के लिए एक अरिक्त समुच्चय है, तब c के पूर्णांक मान/मानों की संख्या है -

(A) 5 (B) 7

(C) 9 (D) 11

Ans. A

Sol.



$-2 \le c \le 2$

6. If $A \cap B$ has five elements for m = 1, then the number of values of c are :

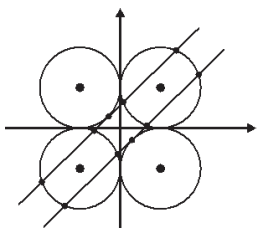
यदि m = 1 के लिए $A \cap B$ में पांच अवयव है, तब c के मानों की संख्या है -

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 8

Ans. A

Sol.



Clearly, 'c' has two cases.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 7 and 8
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

$y = f(x)$ is differentiable function $\forall\ x \in R$ and satisfies $\frac{dy}{dx} = |y| + 1$ and $f(0) = 0$.

$y = f(x)$, $\forall\ x \in R$ अवकलनीय फलन है, जो $\frac{dy}{dx} = |y| + 1$ को संतुष्ट करता है तथा $f(0) = 0$ है।

7. Which of the following statement is False ?

(A) $f(x)$ is an even function.

(B) $f(x)$ is an odd function

(C) $f(x)$ has one minima and no maxima

(D) number of integers in the range of $f(x)$ in interval $x \in [-1, 1]$ is 5

निम्न में से कौनसा कथन असत्य होगा ?

(A) $f(x)$ एक सम फलन है।

(B) $f(x)$ एक विषम फलन है।

(C) $f(x)$ का एक निम्निष्ठ मान है तथा कोई उच्चिष्ठ मान नहीं है।

(D) $f(x)$, $x \in [-1, 1]$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या 5 होगी।

Ans. A, C, D

Sol. $\frac{dy}{dx} = |y| + 1 \Rightarrow \frac{dy}{y+1} = dx\ ,\ y > 0$

or $\frac{dy}{-y+1} = dx, y < 0$

$\therefore\ y = \begin{cases} e^x - 1, & x \geq 0 \\ 1 - e^{-x}, & x < 0 \end{cases}$

we get $f(x) = -f(-x) \Rightarrow f(x)$ is odd function

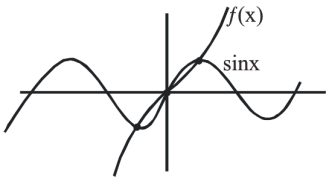
8. If $a_1, a_2, a_3, a_4, ..., a_n$ are the solution(s) of equation $f(x) = \sin^2 x$, then the value of $|[a_1] + [a_2] + [a_3] + ... + [a_n]|$ is not equal to (where [.] denotes greatest integer function)

यदि $a_1, a_2, a_3, a_4, ..., a_n$ समीकरण $f(x) = \sin^2 x$ के हल हो,तो $|[a_1] + [a_2] + [a_3] + ... + [a_n]|$ का मान बराबर नहीं होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. A, C, D

Sol.



There are 3 solutions.

$a_1 \in (-1,0)$

$a_2 = 0$

$a_3 \in (0,1)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

9.

	List-I	List-II	
(P)	For the circle $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$, length of the chord having middle point (1, 7) is	(1)	–12
(Q)	For a circle with centre O and radius $\sqrt{8}$, tangents are drawn from a point P such that angle between them is $\frac{\pi}{2}$. Distance of point P from O is	(2)	12
(R)	Two lines are drawn from the point O, one of which is $ax + by + c = 0$.A point P (α, β) is selected on one of their angle bisector at a distance of 20 units from O, such that its projection on $ax + by + c = 0$ is 16 units. The value of $\frac{a\alpha + b\beta + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ may be	(3)	4
(S)	From a point P(4, –2), a line is drawn having slope –1 to cut the circle $x^2 + y^2 = 16$ at points A & B, then PA × PB is equal to	(4)	6

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I		सूची-II	
(P)	वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$, के लिए, जीवा की लम्बाई, जिसका मध्य बिन्दु (1, 7) हो, होगी	(1)	–12
(Q)	वृत्त जिसका केन्द्र O तथा त्रिज्या $\sqrt{8}$ है, पर बिन्दु P से स्पर्श रेखायें इस प्रकार खींची जाती है, ताकि उनके मध्य कोण $\frac{\pi}{2}$ हो। बिन्दु P भी O से दूरी होगी	(2)	12
(R)	बिन्दु O से दो रेखायें खींची जाती है जिनमें से एक $ax + by + c = 0$ है। उनके कोण अर्द्धक पर O से 20 इकाई दूरी पर एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ का चयन इस प्रकार किया जाता है कि इसका $ax + by + c = 0$ पर प्रक्षेप 16 इकाई है। $\frac{a\alpha + b\beta + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ का मान हो सकता है	(3)	4
(S)	बिन्दु P(4, –2) से एक रेखा खींची जाती है जिसकी प्रवणता –1 है तथा जो वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ को बिन्दु A तथा B पर काटती है, तो PA × PB का मान होगा	(4)	6

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 1,2;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 1,2;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

Ans. A

Sol.

(P) Radius of circle

$= \sqrt{1^2 + 3^2 + 15} = 5$

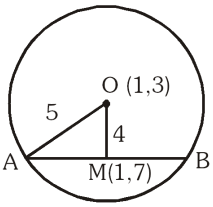
& centre ≡ (1, 3)

$\Rightarrow$ AM = 3

(using pythogorous theorem)

$\therefore$ Required length of chord

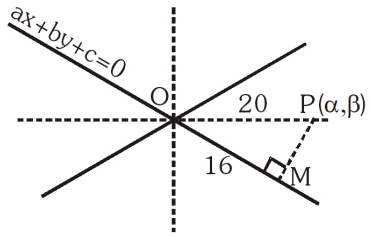
$= 2AM = 2 \times 3 = 6$



(Q) Clearly P lies on director circle of given circle.

$\therefore$ Radius of the director circle (OP) is $\sqrt{2r^2} = \sqrt{16} = 4$

(R) Clearly OM $= \sqrt{20^2 - 16^2} = 12$

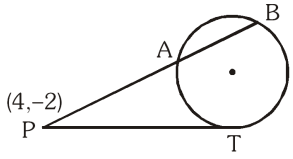


$\Rightarrow \left|\frac{a\alpha + b\beta + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right| = 12$

(S) We know that PA × PB = PT^2 where PT is the length of tangent drawn from P.

Hence, irrespective of the slope,

PA × PB = $4^2 + (-2)^2 - 16 = 4$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	If the degree and order of the differential equation $\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2} = \lambda\frac{d^2y}{dx^2}, \lambda \neq 0$ are α and β respectively then $(\alpha + \beta)$ equals	(1)	2
(Q)	The order of the differential equation $y = \tan\left(\frac{\pi}{4}+ax\right)\tan\left(\frac{\pi}{4}-ax\right) + ce^{bx+d}$ is (a, b, c, d are parameters)	(2)	3
(R)	The value of $\lim\limits_{x\to\infty} y(x)$ obtained from the differential equation $\frac{dy}{dx} = y - y^2$ where $y(0) = 2$ is	(3)	4
(S)	The order and degree of differential equation of all tangent lines to parabola $x^2 = 4y$ are α and β respectively then $(\alpha + \beta)$ equals	(4)	1

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि अवकलन समीकरण $\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2} = \lambda\frac{d^2y}{dx^2}, \lambda \neq 0$ की घात तथा कोटि क्रमशः α तथा β हो, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा	(1)	2
(Q)	अवकल समीकरण $y = \tan\left(\frac{\pi}{4}+ax\right)\tan\left(\frac{\pi}{4}-ax\right) + ce^{bx+d}$ की कोटि होगी (a, b, c, d प्राचल है)	(2)	3
(R)	अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = y - y^2$ जहाँ $y(0) = 2$ से प्राप्त $\lim\limits_{x\to\infty} y(x)$ का मान होगा	(3)	4
(S)	परवलय $x^2 = 4y$ की सभी स्पर्श रेखाओं के अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्रमशः α तथा β हो, तो $(\alpha + \beta)$ होगा	(4)	1

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 2

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. C

Sol.

(P) $\left(1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^3 = \lambda\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2$,

$\alpha = 2$

$\beta = 2$

$(\alpha + \beta) = 4$

(Q) $y = \tan\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)\tan\left(\frac{\pi}{4} - ax\right) + ce^{bx+d}$

$y = \left(\frac{1+\tan ax}{1-\tan ax}\right)\left(\frac{1-\tan ax}{1+\tan ax}\right) + ce^d . e^{bx}$

$y = 1 + A.B^x$, order = 2

(R) $\frac{dy}{dx} = y - y^2 \Rightarrow \frac{dy}{y(1-y)} = dx$

$\log y - \log|1 - y| = x + C$

$\log 2 - \log 1 = 0 + C$

$C = \log_e 2$

$\log y - \log|y - 1| = x + \log_e 2$

$\log\left|\frac{y}{y-1}\right| = \log_e 2 + x$

$\frac{y}{y-1} = 2e^x \Rightarrow y = 2e^x y - 2e^x$

$y = \frac{2e^x}{2e^x - 1} \Rightarrow \lim_{x\to\infty} y = 1$

(S) $x = my + \frac{1}{m}$

$\frac{dx}{dy} = m \Rightarrow m = \frac{1}{y'}$

$x = \frac{y}{y'} + y' \Rightarrow (y')^2 + y = xy'$

$\alpha = 1, \beta = 2$

$\alpha + \beta = 3$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

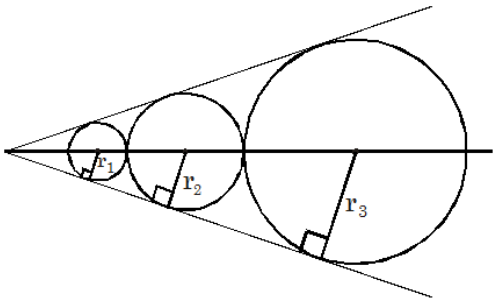
- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.



In the given figure, $r_1 = 4$; $r_2 = 2\sqrt{k}$; $r_3 = 15$, then value of k is $(k > 0)$

दिये गये चित्र में, $r_1 = 4$; $r_2 = 2\sqrt{k}$; $r_3 = 15$, हो, तो k का मान होगा $(k > 0)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. 15.00

Sol.

r_1, r_2, r_3 are in G.P.

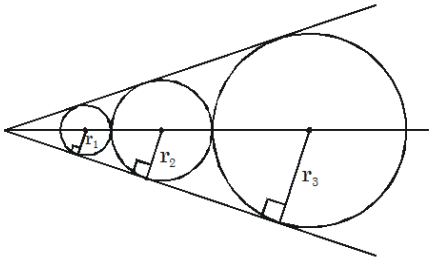
$\Rightarrow r_2 = \sqrt{r_1 \cdot r_3}$

$\Rightarrow r_2 = \sqrt{4 \cdot 15}$

$\Rightarrow r_2 = 2\sqrt{15}$

$\therefore k = 15$ Ans.

OR



$\sin\alpha = \dfrac{r_2 - r_1}{r_1 + r_2} = \dfrac{r_3 - r_2}{r_3 + r_2}$

$\Rightarrow (r_3 + r_2)(r_2 - r_1) = (r_3 - r_2)(r_1 + r_2)$

$\Rightarrow r_2r_3 + r_2^2 - r_3r_1 - r_1r_2 = r_1r_3 - r_1r_2 - r_2^2 + r_2r_3$

$\Rightarrow 2r_2^2 = 2r_1r_3$

$\Rightarrow r_2^2 = r_1r_2$

$\Rightarrow 4k = 4 \times 15$

$\Rightarrow k = 15$

2. Consider a differential equation, $\left(x\tan\left(\frac{y}{x}\right) - y\sec^2\left(\frac{y}{x}\right)\right)dx + x\sec^2\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0$ with initial condition $y(2) = \frac{\pi}{4}$, then the value of $x\tan\frac{y}{x}$ is :-

माना अवकल समीकरण, $\left(x\tan\left(\frac{y}{x}\right) - y\sec^2\left(\frac{y}{x}\right)\right)dx + x\sec^2\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0$ है जिसका प्रारम्भिक प्रतिबंध $y(2) = \frac{\pi}{4}$ हो, तो $x\tan\frac{y}{x}$ का मान होगा :-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. 0.82,0.83

Sol.

$$x\tan\frac{y}{x} - y\sec^2\left(\frac{y}{x}\right) + x\sec^2\left(\frac{y}{x}\right)\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2}\sin\left(\frac{2y}{x}\right)$$

Put $y = vx$

$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$$

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \frac{1}{2}\sin 2v$$

$$2\text{cosec}2v\,dv = -\frac{dx}{x}$$

$$\ln(\tan v) = -\ln x + \ln C \Rightarrow x\tan\frac{y}{x} = C$$

$$x = 2,\ y = \frac{\pi}{4}$$

$$x\tan\frac{y}{x} = C$$

$$2\tan\frac{\pi}{8} = C$$

$$C = 2\left(\sqrt{2} - 1\right) = 2\left(1 \cdot 414 - 1\right) = 0.828$$

$\Rightarrow$ 0.82 or 0.83

3. Let $y = f(x)$ satisfies the differential equation $xy(1 + y)dx = dy$. If $f(0) = 1$ and $f(2) = \frac{e^2}{k - e^2}$, then find the value of k.

माना $y = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $xy(1 + y)dx = dy$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(0) = 1$ तथा $f(2) = \frac{e^2}{k - e^2}$, हो, तो k का मान होगा

Ans. 2.00

Sol. $$\frac{dy}{dx} = xy(1 + y)$$

$$\int \frac{dy}{(1 + y)y} = \int x.\,dx$$

$$\frac{2y}{1 + y} = e^{\frac{x^2}{2}} \quad (\because f(0) = 1)$$

$$f(2) = \frac{e^2}{2 - e^2}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Tangents drawn from P(1, 8) to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ touches the circle at the points A and B respectively. If the radius of the circle which passes through the points of intersection of circles $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ and intersects the circumcircle of the ΔPAB orthogonally is equal to $\frac{\sqrt{p}}{q}$ where $p, q \in N$, are relatively prime then p/q is

वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ के बिन्दु P(1, 8) से खींची गई स्पर्श रेखायें वृत्त को क्रमशः बिन्दु A तथा B पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्तों $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरती है तथा त्रिभुज PAB के परिवृत्त को लम्बकोणीय काटती है, $\frac{\sqrt{p}}{q}$ है जहाँ $p, q \in N$ परस्पर अभाज्य हो, तो p/q का मान होगा

Ans. 18.25

Sol. Equation of circle circumscribing ΔPAB is

$(x - 1)(x - 3) + (y - 8)(y - 2) = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 10y + 19 = 0$ .....(i)

Equation of circle passing through points of intersection of circles

$x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$

and $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ is

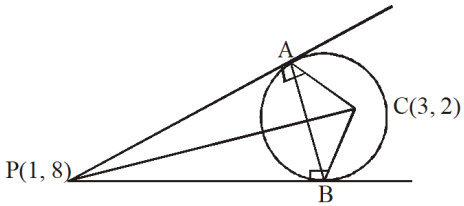
given by

$(x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6) + \lambda(x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6) = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + \frac{(2\lambda - 2)}{\lambda + 1}x - 6y + 6 = 0$ .....(ii)

As circle (ii) is orthogonal to circle (i), so

$-2\left(\frac{2\lambda - 2}{\lambda + 1}\right) - 5(-6) = 19 + 6$



$\Rightarrow 2\left(\frac{2\lambda - 2}{\lambda + 1}\right) = 5$

$\Rightarrow 4\lambda - 4 = 5\lambda + 5 \Rightarrow \lambda = -9$

Hence required equation of circle is

$x^2 + y^2 + \frac{5}{2}x - 6y + 6 = 0$

Radius $= \sqrt{\frac{25}{16} + 9 - 6} = \frac{\sqrt{73}}{4} = \frac{\sqrt{p}}{q}$

$\therefore p = 73, q = 4$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let $y = f(x)$ satisfies the differential equation, $xy(1 + y)dx = dy$. If $f(0) = 1$ and $kf(2) = (1 + f(2))e^2$, where $k \in N$, then k is equal to [Note : e denotes Napier's constant]

माना $y = f(x)$ है, जो अवकल समीकरण $xy(1 + y)dx = dy$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(0) = 1$ तथा $kf(2) = (1 + f(2))e^2$ है, जहाँ $k \in N$ हो, तो k का मान होगा : [नोट : e नेपियर अचर को दर्शाता है]

Ans. 2.00

Sol. We have, $xdx = \frac{dy}{y} - \frac{dy}{1+y}$

$\therefore$ On integration, we get $C + \frac{x^2}{2} = \ell ny - \ell n(1 + y)$

As $f(0) = 1$

$\Rightarrow C = -\ell n2$

$\Rightarrow \frac{2y}{1+y} = e^{\frac{x^2}{2}}$

$\therefore 2f(x) = (1 + (f(x))\, e^{\frac{x^2}{2}}$

Put $x = 2$, we get $2f(2) = (1 + f(2))e^2$

$\therefore k = 2$

6. The area of region bounded by $x + 1 = 0$, $y = 0$, $y = x^2 + x + 1$ and tangent to $y = x^2 + x + 1$ at $x = 1$ is k then value of 3k is

$x + 1 = 0$, $y = 0$, $y = x^2 + x + 1$ तथा वक्र $y = x^2 + x + 1$ के बिन्दु $x = 1$ पर स्पर्श रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल k हो, तो 3k का मान होगा

Ans. 3.50

Sol. $y = x^2 + x + 1 \quad (x = 1, y = 3)$

$\frac{dy}{dx} = 2x + 1$

$\frac{dy}{dx} = 3$ at $(1, 3)$

Equation of tangent

$y - 3 = 3(x - 1)$

$y = 3x$

Area bounded is

$$\int_{-1}^{0} x^2 + x + 1 + \int_{0}^{1} \left[(x^2 + x + 1) - 3x\right] = \frac{7}{6}$$

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो **(02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.

Column-I		Column-II	
(A)	If $y - x\frac{dy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ then curve is	(P)	$\frac{x}{y} - \frac{3}{2}e^{x^2} = C$
(B)	Let $(2x - 10y^3)\frac{dy}{dx} + y = 0$ then curve is	(Q)	$x\left(1 - y^2 + ke^{\frac{-y}{2}}\right) = 2$
(C)	Let $\frac{dx}{dy} = xy(1 + xy^2)$ then curve is	(R)	$(x + 1)(1 - y) = ky$
(D)	Let $ydx - xdy - 3xy^2e^{x^2}dx = 0$ then curve is	(S)	$x\left(2 - y^2 + ke^{\frac{-y^2}{2}}\right) = 1$
		(T)	$xy^2 = 2y^5 + k$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	यदि $y - x\frac{dy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ हो, तो वक्र है	(P)	$\frac{x}{y} - \frac{3}{2}e^{x^2} = C$
(B)	माना $(2x - 10y^3)\frac{dy}{dx} + y = 0$ हो, तो वक्र है	(Q)	$x\left(1 - y^2 + ke^{\frac{-y}{2}}\right) = 2$
(C)	माना $\frac{dx}{dy} = xy(1 + xy^2)$ हो, तो वक्र है	(R)	$(x + 1)(1 - y) = ky$
(D)	माना $ydx - xdy - 3xy^2e^{x^2}dx = 0$ हो, तो वक्र है	(S)	$x\left(2 - y^2 + ke^{\frac{-y^2}{2}}\right) = 1$
		(T)	$xy^2 = 2y^5 + k$

Ans. A ⟶ R, B ⟶ T, C ⟶ S, D ⟶ P

Sol.

(A) $(x - 1)\frac{dy}{dx} = y^2 - y$

Variable seprable

(B) $\frac{ydx}{dy} + 2x - 10y^3 = 0$

linear wrt x integrate

(C) $\frac{1}{x^2}\frac{dx}{dy} - \frac{y}{x} = y^3$

$-\frac{1}{x} = v$

$\frac{dv}{dy} + vy = y^3$

Now, I.F. $= e^{\int ydy} = e^{y^2/2}$

$v.e^{y^2/2} = \int y^3e^{y^2/2}dy \quad \frac{y^2}{2} = t$

$= \int 2te^tdt \quad ydy = dt$

$= 2te^t - 2\int e^tdt$

$-\frac{1}{x}e^{y^2/2} = y^2e^{y^2/2} - 2e^{y^2/2} + C$

$-\frac{1}{x} = y^2 - 2 + 2Ce^{-y^2/2}$

$\left(ke^{-y^2/2} + 2 - y^2\right)x = 1$

(D) $\frac{d^y}{x} - 3xe^rdx = 0$

integrate

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Consider a circles $S_1 : x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ and $S_2 : (x-5)^2 + (y-6)^2 = r^2 > 1$

Column-I		Column-II	
(A)	S_1 and S_2 touch internally, then $(r-1)^2$ is divisible by	(P)	3
(B)	S_1 and S_2 touch externally, then $r^2 + 2r + 3$ is divisible by	(Q)	4
(C)	S_1 and S_2 intersect orthogonally, then $r^2 - 1$ is divisible by	(R)	5
(D)	S_1 and S_2 intersect so that the common chord is longest, then $r^2 + 5$ is divisible by	(S)	6
		(T)	9

माना वृत्त $S_1 : x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ तथा $S_2 : (x-5)^2 + (y-6)^2 = r^2 > 1$ है

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	S_1 तथा S_2 अंतः स्पर्श करते है, तो $(r-1)^2$ निम्न से विभजित है	(P)	3
(B)	S_1 तथा S_2 बाह्य स्पर्श करते है, तो $r^2 + 2r + 3$ निम्न से विभाजित है	(Q)	4
(C)	S_1 तथा S_2 लम्बकोणीय काटते है, तो $r^2 - 1$ निम्न से विभाजित है	(R)	5
(D)	S_1 तथा S_2 इस प्रकार प्रतिच्छेद करते है कि उभ्यनिष्ठ जीवा सबसे लम्बी हो, तो $r^2 + 5$ निम्न से विभाजित है	(S)	6
		(T)	9

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. A → P, S, T, B → Q, R, C → Q, D → P, Q, S

Sol.

$S_1 : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1 \quad C_1(2, 3) \quad r_1 = 1$

$S_2 : (x-5)^2 + (y-6)^2 = r^2 \quad C_2(5, 6) \quad r_2 = r$

$C_1C_2 = 3\sqrt{2}$

(A) S_1 and S_2 touch internally, then

$C_1C_2 = |r_1 - r_2|$

$3\sqrt{2} = |r-1|$

$(r-1)^2 = 18$

(B) S_1 and S_2 touch externally, then

$C_1C_2 = r_1 + r_2$

$3\sqrt{2} = (r+1)$

$(r+1)^2 = 18$

$r^2 + 2r + 1 = 18$

$r^2 + 2r + 3 = 20$

(C) S_1 and S_2 intersect orthogonally, then

$(C_1C_2)^2 = r_1^2 + r_2^2$

$18 = r^2 + 1$

$r^2 = 17$

$r^2 - 1 = 16$

(D) S_1 and S_2 intersect, the common chord is $S_1 - S_2 = 0$

$6x + 6y + r^2 - 49 = 0$

Given common chord is longest, then passing through (2, 3)

$12 + 18 + r^2 - 49 = 0$

$r^2 = 19$

$r^2 + 5 = 24$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025